BUỔI 4 - PHẦN THỰC HÀNH

Dictionary & Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Mục tiêu sau buổi thực hành

- Khai báo, truy xuất, thêm/sửa/xóa phần tử trong Dictionary; sử dụng thành thạo keys(), values(), items(), get(), pop(), update().
- Duyệt Dictionary bằng for, viết được dictionary comprehension cơ bản; phân biệt sơ lược Dictionary với Set.
- Thực hiện ép kiểu tường minh (int(), float(), str(), list(), tuple(), dict(), set()) và nhận biết các trường hợp gây lỗi khi ép kiểu.
- Kết hợp List, Tuple, Dictionary để giải quyết bài toán thực tế.

> **Lưu ý về phạm vi kiến thức:**
> Buổi 4 tiếp tục được dùng vòng lặp for (đã dùng từ Buổi 3, và việc "duyệt dictionary" cũng nằm trong lý thuyết 1.5.5 của chính buổi này). Tuy nhiên các bài tập chưa dùng if/elif/else, while và chưa tự định nghĩa hàm bằng def. Với thao tác "xếp loại" trong mini project, bài tập chỉ dừng ở việc tính điểm trung bình và biểu diễn các mức đạt/không đạt bằng biến bool (tương tự cách đã làm ở Buổi 1) - việc xếp loại rẽ nhánh đầy đủ sẽ hoàn thiện lại sau.

Hoạt động 1: Dictionary cơ bản - khai báo, truy xuất, thêm/sửa/xóa

Bài tập 1.1 - Khai báo & truy xuất:

```
sinh_vien = {
    "ho_ten": "Nguyen Van A",
    "nam_sinh": 2004,
    "diem_tb": 8.5
}

print(sinh_vien["ho_ten"])          # truy xuat theo khoa
print(sinh_vien.get("diem_tb"))     # truy xuat an toan bang get()
print(sinh_vien.get("lop", "Chua co"))  # get() voi gia tri mac dinh neu khong co khoa
```

Yêu cầu: Giải thích vì sao dùng sinh_vien["lop"] (khi "lop" chưa tồn tại) sẽ gây lỗi KeyError, còn sinh_vien.get("lop", "Chua co") thì không.

Bài tập 1.2 - Thêm/sửa/xóa:

```
sinh_vien["lop"] = "CNTT01"        # them khoa moi
sinh_vien["diem_tb"] = 9.0          # sua gia tri khoa da co
print(sinh_vien)

diem_cu = sinh_vien.pop("diem_tb")  # xoa theo khoa, tra ve gia tri vua xoa
```

```
print(sinh_vien, "- diem da xoa:", diem_cu)

sinh_vien.update({"nam_sinh": 2003, "email": "a@example.com"})  # cap nhat/them nhieu
khoa cung luc
print(sinh_vien)
```

Hoạt động 2: Duyệt Dictionary bằng for - keys/values/items

```
diem_mon_hoc = {"Toan": 8.0, "Ly": 7.5, "Hoa": 9.0, "Van": 6.5}

for mon in diem_mon_hoc.keys():
    print(mon)

for diem in diem_mon_hoc.values():
    print(diem)

for mon, diem in diem_mon_hoc.items():
    print(f"{mon}: {diem}")

tong_diem = 0
for diem in diem_mon_hoc.values():
    tong_diem = tong_diem + diem

print("Diem trung binh:", round(tong_diem / len(diem_mon_hoc), 2))
```

Hoạt động 3: Dictionary comprehension & giới thiệu Set

Bài tập 3.1 - Dictionary comprehension:

```
diem_mon_hoc = {"Toan": 8.0, "Ly": 7.5, "Hoa": 9.0, "Van": 6.5}

diem_cong_diem = {mon: round(diem + 0.5, 2) for mon, diem in diem_mon_hoc.items()}
print(diem_cong_diem)

ten_mon_viet_hoa = {mon.upper(): diem for mon, diem in diem_mon_hoc.items()}
print(ten_mon_viet_hoa)
```

Bài tập 3.2 - So sánh nhanh với Set:

```
mon_hoc_ky1 = {"Toan", "Ly", "Hoa", "Van"}
mon_hoc_ky2 = {"Toan", "Anh", "Tin", "Van"}

print(mon_hoc_ky1 & mon_hoc_ky2)   # giao: mon hoc chung 2 hoc ky
print(mon_hoc_ky1 | mon_hoc_ky2)   # hop: tat ca mon hoc ca 2 hoc ky
```

```
print(mon_hoc_ky1 - mon_hoc_ky2)   # mon chi co o hoc ky 1
```

Yêu cầu: So sánh Set với Dictionary - Set có lưu cặp khóa-giá trị không? Vì sao Set không cho phép phần tử trùng lặp?

Hoạt động 4: Chuyển đổi kiểu dữ liệu tường minh & ngầm định

Bài tập 4.1 - Ép kiểu tường minh:

```
chuoi_so = "25"
so = int(chuoi_so)
print(so, type(so))

so_thuc = float("3.14")
print(so_thuc, type(so_thuc))

danh_sach = list((1, 2, 3))        # tuple -> list
bo_ba = tuple([4, 5, 6])            # list -> tuple
tap_hop = set([1, 2, 2, 3, 3, 3])   # list -> set (tu loai bo trung lap)
tu_dien = dict([("a", 1), ("b", 2)])  # list cac tuple -> dict

print(danh_sach, bo_ba, tap_hop, tu_dien)
```

Bài tập 4.2 - Trường hợp gây lỗi khi ép kiểu:

Chạy thử và ghi lại thông báo lỗi:

```
# int("abc")        -> quan sat loi ValueError
# int("3.14")        -> quan sat loi ValueError (phai qua float() truoc)
so_hop_le = int(float("3.14"))      # cach lam dung: ep qua float truoc
print(so_hop_le)
```

Bài tập 4.3 - Chuyển đổi ngầm định:

```
ket_qua = 5 + 2.5        # int + float -> Python tu dong chuyen thanh float
print(ket_qua, type(ket_qua))

ket_qua_2 = "Diem: " + str(8.5)   # phai ep str() tuong minh, Python KHONG tu dong noi
str voi so
print(ket_qua_2)
```

Hoạt động 5: Vận dụng - Từ điển Anh - Việt

```
tu_dien_anh_viet = {
```

```
    "hello": "xin chao",
    "book": "quyen sach",
    "table": "cai ban"
}

# Tra tu
print(tu_dien_anh_viet.get("hello", "Khong tim thay tu nay"))
print(tu_dien_anh_viet.get("computer", "Khong tim thay tu nay"))

# Them tu moi
tu_dien_anh_viet["computer"] = "may tinh"

# Xoa mot tu
tu_dien_anh_viet.pop("table")

print("Tu dien hien tai:")
for tu_anh, tu_viet in tu_dien_anh_viet.items():
    print(f"{tu_anh} - {tu_viet}")
```

Hoạt động 6: Vận dụng - Đếm tần suất từ trong văn bản

```
doan_van = "python la ngon ngu lap trinh python de hoc python de dung"

danh_sach_tu = doan_van.split()
tan_suat = {}

for tu in danh_sach_tu:
    tan_suat[tu] = tan_suat.get(tu, 0) + 1

print("Tan suat xuat hien cac tu:")
for tu, so_lan in tan_suat.items():
    print(f"{tu}: {so_lan}")
```

Yêu cầu: Giải thích cách hoạt động của tan_suat.get(tu, 0) + 1 - vì sao chỉ một dòng này đã thay thế được việc phải kiểm tra "từ đã xuất hiện hay chưa".

Hoạt động 7: Mini project - Quản lý điểm sinh viên bằng Dictionary

Yêu cầu: Xây dựng dictionary với khóa là họ tên, giá trị là list điểm các môn học; tính điểm trung bình cho từng sinh viên.

```
quan_ly_diem = {
    "Nguyen Van A": [8.0, 7.5, 9.0],
    "Tran Thi B": [6.0, 6.5, 5.5],
    "Le Van C": [9.0, 9.5, 8.5],
```

```
}

# Them sinh vien moi
quan_ly_diem["Pham Thi D"] = [7.0, 8.0, 7.5]

# Sua diem mon dau tien cua mot sinh vien
quan_ly_diem["Tran Thi B"][0] = 7.0

diem_trung_binh = {}
for ho_ten, danh_sach_diem in quan_ly_diem.items():
    diem_trung_binh[ho_ten] = round(sum(danh_sach_diem) / len(danh_sach_diem), 2)

print("BANG DIEM TRUNG BINH:")
for ho_ten, dtb in diem_trung_binh.items():
    dat_loai_gioi = dtb >= 8.0
    print(f"{ho_ten:<15} - DTB: {dtb:<5} - Dat loai Gioi? {dat_loai_gioi}")
```

> **Ghi chú:** Bài tập mới dừng ở việc tính DTB và kiểm tra một điều kiện đơn (đạt loại Giỏi hay không) bằng biến bool, tương tự cách làm ở Hoạt động 6.2 Buổi 1. Việc xếp loại đầy đủ Giỏi/Khá/Trung bình/Yếu bằng if/elif/else sẽ được hoàn thiện lại sau.

Sản phẩm nộp cuối buổi

1. File hoat_dong_1_2_3.py (Dictionary cơ bản, duyệt for, comprehension, Set).
2. File hoat_dong_4.py (chuyển đổi kiểu dữ liệu).
3. File tu_dien_anh_viet.py, dem_tan_suat_tu.py và quan_ly_diem_sinh_vien.py.

- Chụp ảnh thực thi thành công các hoạt động
- Trả lời các nội dung đã yêu cầu.
- Link Github
- Đặt trong file PDF để nộp bài

TRƯỜNG MẦM